CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Une série trigonométrique cachée

Énoncé

On pose $a = 3 + \sqrt{7}$, $b = 3 - \sqrt{7}$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \sin(\pi a^n)$.

1. Montrer que $s_n = a^n + b^n$ est un entier pair. (On pourra utiliser le binôme, ou montrer que $s_{n+2} = 6s_{n+1} - 2s_n$.)
2. En déduire que $u_n = -\sin(\pi b^n)$.
3. Montrer que $\sum u_n$ converge absolument.
4. A-t-on $u_n \to 0$ si on remplace a par $\sqrt{7}$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $a \approx 5{,}65$ et $b \approx 0{,}354$, donc $0 < b < 1$.

Ce qu'on te demande. Montrer qu'une série dont le terme général paraît « chaotique » converge.

Corrigé

1. s_n est un entier pair

Par la formule du binôme, $s_n = \sum_k \binom{n}{k} 3^{n-k}((\sqrt{7})^k + (-\sqrt{7})^k) = 2\sum_{k \text{ pair}} \binom{n}{k} 3^{n-k} 7^{k/2}$: un entier pair.

Autre méthode : $s_{n+2} = 6s_{n+1} - 2s_n$, avec $s_0 = 2$, $s_1 = 6$ pairs. **Récurrence double** : si s_n et s_{n+1} sont des entiers pairs, alors $s_{n+2} = 6s_{n+1} - 2s_n$ est une différence d'entiers pairs ($6\times$pair et $2\times$entier), donc un entier pair. Ainsi tous les s_n sont des entiers pairs. Par exemple $s_2 = 36 - 4 = 32$ (et en effet $a^2 + b^2 = 2(9 + 7) = 32$).

2. Changer le sinus

Par Q1, $s_n = a^n + b^n$ est un entier pair : $s_n = 2m_n$ avec $m_n \in \mathbb{Z}$. Donc $a^n = s_n - b^n = 2m_n - b^n$, et

$$u_n = \sin(\pi a^n) = \sin(2m_n\pi - \pi b^n).$$

sin est 2π-périodique : retrancher $2m_n\pi$ (multiple entier de 2π) ne change pas la valeur. Et sin

est impaire :

$$u_n = \sin(-\pi b^n) = -\sin(\pi b^n).$$

Intérêt : $b = 3 - \sqrt{7} \approx 0{,}35$ est petit, donc πb^n tend vers 0, alors que πa^n explosait.

3. Convergence absolue

On utilise $|\sin t| \leqslant |t|$ pour tout réel t (inégalité des accroissements finis, ou concavité). Avec $t = \pi b^n$:

$$< spandata - k = "geo" > |u_n| = |\sin(\pi b^n)| \leqslant \pi b^n < /span > .$$

$0 < b = 3 - \sqrt{7} < 1$ (car $2 < \sqrt{7} < 3$) : $\sum b^n$ est une série géométrique convergente. Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum |u_n|$ converge.

$$\sum_{n \geqslant 0} \sin\left(\pi(3+\sqrt{7})^n\right) \text{ converge absolument.}$$

On a même $u_n \sim -\pi b^n$, car $\sin t \sim t$ en 0.

4. Sans conjugué

Si on remplace a par $\sqrt{7}$, regardons selon la parité :

- $n = 2m$ pair : $(\sqrt{7})^{2m} = 7^m$ est un entier, donc $\sin(\pi 7^m) = 0$.
- $n = 2m+1$ impair : $(\sqrt{7})^{2m+1} = 7^m\sqrt{7}$, et $\sin(\pi 7^m\sqrt{7})$ n'a aucune raison d'être petit.

L'astuce de la question 2 marchait grâce à un « conjugué » b tel que $a^n + b^n$ soit entier **et** $|b| < 1$. Ici le conjugué de $\sqrt{7}$ serait $-\sqrt{7}$, de module > 1 : $(-\sqrt{7})^n$ ne tend pas vers 0, l'argument tombe.

Le piège

Conclure que $u_n \to 0$ « car sin est bornée » : ça ne prouve rien. Tout repose sur le fait que a^n est presque un entier pair.

La méthode

Terme en $\sin(\pi a^n)$ avec a algébrique : chercher le conjugué b ($|b| < 1$) qui rend $a^n + b^n$ entier.

Rappels de cours utilisés

- **Binôme et nombres conjugués.** Par la formule du binôme, les puissances impaires de $\sqrt{d}$ changent de signe quand on remplace $\sqrt{d}$ par $-\sqrt{d}$:

$$(a+\sqrt{d})^n + (a-\sqrt{d})^n = 2\sum_{k \text{ pair}} \binom{n}{k} a^{n-k} d^{k/2} \in 2\mathbb{Z} \quad (a, d \in \mathbb{N}).$$

- **Sinus et multiples de 2π.**

$$\sin(x + 2m\pi) = \sin x, \qquad \sin(-x) = -\sin x \qquad (m \in \mathbb{Z}).$$

- **Équivalent du sinus en 0.**

$$\sin x \underset{x\to 0}{\sim} x, \qquad |\sin x| \leqslant |x|.$$

  Pour une suite : si $\varepsilon_n \to 0$, alors $\sin \varepsilon_n \sim \varepsilon_n$.

- **Comparaison des séries à termes positifs.** Si $0 \leqslant u_n \leqslant v_n$ à partir d'un certain rang :

$$\sum v_n \text{ converge} \Rightarrow \sum u_n \text{ converge}, \qquad \sum u_n \text{ diverge} \Rightarrow \sum v_n \text{ diverge}.$$

  Le « petit » hérite de la convergence du « grand », le « grand » hérite de la divergence du « petit ».